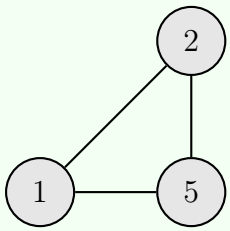
1) Um administrador de TI...

   a) Defina formalmente o que é um **subgrafo** e um **grafo gerador** (ou subgrafo gerador).

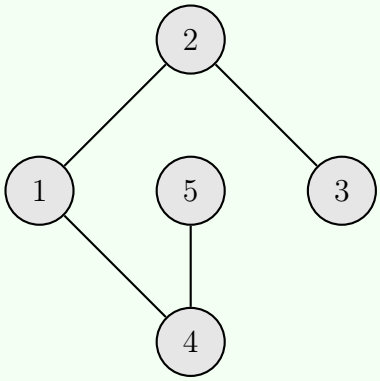
   b) Desenhe um subgrafo de G que contenha exatamente 3 vértices e 3 arestas. Ele forma um ciclo?

   c) Desenhe um grafo gerador de G que seja uma árvore (ou seja, sem ciclos).

Resposta: **a) Subgrafo**: Um grafo $H = (V', E')$ é subgrafo de $G = (V, E)$ se $V' \subseteq V$ e $E' \subseteq E$. **Grafo gerador**: É um subgrafo H onde o conjunto de vértices é idêntico ao original ($V' = V$), mas com menos arestas ($E' \subseteq E$).
b) Exemplo: vértices $\{1, 2, 5\}$ e arestas $\{(1, 2), (2, 5), (1, 5)\}$. Sim, ele forma um ciclo triangular.



c) Grafo gerador acíclico (uma árvore contendo todos os 5 vértices e 4 arestas):



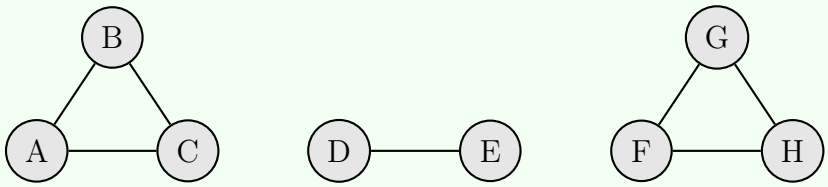
2) Durante uma epidemia... $E = \{(A, B), (B, C), (C, A), (D, E), (F, G), (G, H), (F, H)\}$.

   a) Desenhe o grafo H.

   b) O grafo H é conexo? Justifique.

   c) Quantas componentes conexas o grafo H possui? Liste os vértices que pertencem a cada componente.

Resposta: a)



b) Não é conexo. Existem vértices que não possuem nenhum caminho entre si (por exemplo, de A para D ou de D para F).
c) Possui **3 componentes conexas**: $C_1 = \{A, B, C\}$, $C_2 = \{D, E\}$ e $C_3 = \{F, G, H\}$.

3) Dois químicos... G_1 e G_2...

a) Compare o número de vértices, o número de arestas e a sequência de graus de G_1 e G_2.

Resposta: a)
G_1**:** 4 vértices, 5 arestas. Graus: $u_1 = 3$, $u_2 = 2$, $u_3 = 3$, $u_4 = 2$. Sequência: $(3, 3, 2, 2)$.
G_2**:** 4 vértices, 5 arestas. Graus: $v_1 = 2$, $v_2 = 3$, $v_3 = 3$, $v_4 = 2$. Sequência: $(3, 3, 2, 2)$.
Ambos possuem o mesmo número de vértices, arestas e a exata mesma sequência de graus (eles são grafos isomorfos, representando um ciclo de 4 vértices com uma aresta interna).

4) Aplicativos de mobilidade urbana...

a) Qual a diferença fundamental entre um **caminho** e um **caminho simples**?

b) O que caracteriza um **ciclo** em um grafo não direcionado?

c) É possível haver um ciclo em uma árvore? Justifique com base na definição de árvore livre.

Resposta: **a)** Um **caminho** é qualquer sequência de arestas conectadas. Um **caminho simples** é um caminho que nunca repete vértices.
b) Um **ciclo** é um caminho simples de comprimento pelo menos 3 que começa e termina no mesmo vértice (forma um laço fechado sem repetir outros vértices intermediários).
c) Não. Por definição matemática, uma árvore livre é um grafo conexo e **acíclico**. Qualquer adição de aresta que crie um ciclo descaracteriza a estrutura como árvore.

5) Uma transportadora... Problema do Caixeiro Viajante...

   a) O que define um **Ciclo Hamiltoniano** em um grafo?

   b) Verifique se o grafo acima possui um Ciclo Hamiltoniano. Se sim, descreva a sequência de vértices do ciclo.

Resposta: **a)** Um **Ciclo Hamiltoniano** é um ciclo especial que visita **todos os vértices** do grafo exatamente uma vez e retorna ao vértice de partida.
b) Sim, o grafo possui. Uma sequência válida que forma o ciclo é: $A \to B \to C \to D \to E \to A$.

6) O Programa Nacional de Banda Larga... (Kruskal)

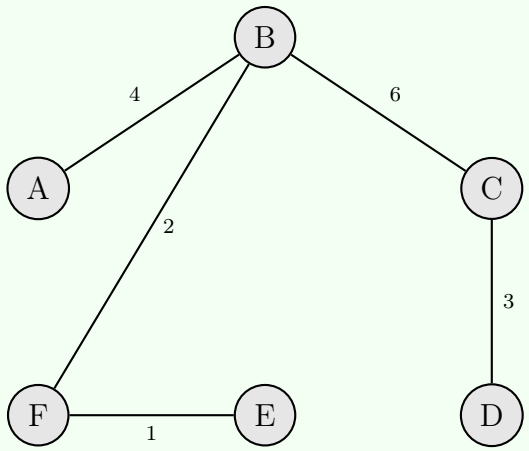
   a) Aplique o algoritmo de Kruskal para encontrar a Árvore Geradora Mínima (MST). Liste as arestas em ordem crescente de peso.

   b) Para cada aresta analisada, indique se ela foi **adicionada** à MST ou **rejeitada** (por formar ciclo)...

   c) Desenhe a Árvore Geradora Mínima resultante.

   d) Qual é o custo total mínimo para interligar as 6 cidades?

Resposta: a) Arestas ordenadas: (E,F) peso 1; (B,F) peso 2; (C,D) peso 3; (A,B) peso 4; (B,E) peso 5; (B,C) peso 6; (D,E) peso 7; (A,F) peso 8; (C,E) peso 9; (A,E) peso 10.
b) Passo a Passo (Kruskal):
1. (E,F) 1: vértices em conjuntos diferentes. **Adicionada**.
2. (B,F) 2: vértices em conjuntos diferentes. **Adicionada**.
3. (C,D) 3: vértices em conjuntos diferentes. **Adicionada**.
4. (A,B) 4: vértices em conjuntos diferentes. **Adicionada**.
5. (B,E) 5: vértices no mesmo conjunto (B e E já estão interligados via F). **Rejeitada** (forma ciclo B-F-E-B).
6. (B,C) 6: vértices em conjuntos diferentes. **Adicionada**.
(Total de 5 arestas = n-1. Fim do algoritmo).
c) MST Desenho:



d) Custo total $= 1 + 2 + 3 + 4 + 6 =$ **16 milhões**.

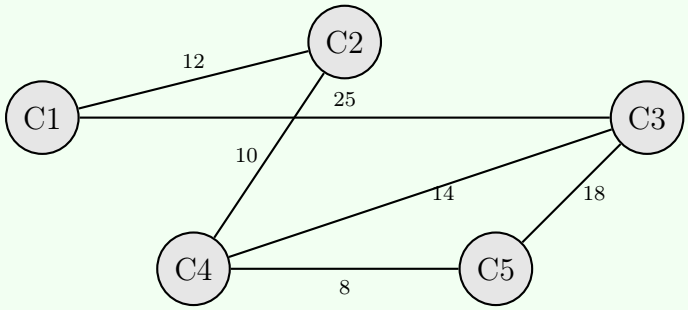
7) Em um projeto de placa de circuito impresso (PCB)...

a) Modele o problema desenhando o grafo ponderado correspondente.

b) Aplique o algoritmo de Kruskal para determinar o layout das trilhas...

c) Qual é o comprimento total mínimo de trilhas necessário para a placa?

Resposta: a) Grafo:



b) Kruskal: Arestas ordenadas: (C4,C5): 8, (C2,C4): 10, (C1,C2): 12, (C3,C4): 14, (C3,C5): 18, (C1,C3): 25.
1. (C4,C5) 8: **Adicionada**.
2. (C2,C4) 10: **Adicionada**.
3. (C1,C2) 12: **Adicionada**.
4. (C3,C4) 14: **Adicionada**.

(Parada, pois atingiu 4 arestas).
c) Comprimento total: $8 + 10 + 12 + 14 = \mathbf{44\ mm}$.

8) Em uma topologia de rede corporativa... (STP Cisco)

a) Simule o comportamento do STP (encontrando a MST) executando o algoritmo de Kruskal. Liste os links (arestas) que permanecerão ativos para tráfego.

b) Quais links serão logicamente bloqueados pelo protocolo (ou seja, as arestas rejeitadas na MST) para evitar loops?

Resposta: a) Kruskal STP: As arestas com menor custo (4) são processadas primeiro:
- S1-S6 (4): Adicionado.
- S2-S6 (4): Adicionado.
- S4-S6 (4): Adicionado.

Depois, verificamos as de custo 19:
- S1-S2 (19): Rejeitado (forma ciclo S1-S6-S2-S1).
- S2-S3 (19): Adicionado.
- S4-S5 (19): Adicionado.

Paramos pois atingimos 5 arestas (n-1).
Links ativos: (S1, S6), (S2, S6), (S4, S6), (S2, S3) e (S4, S5).
b) Links bloqueados: (S1, S2) peso 19, (S5, S6) peso 19, (S1, S5) peso 100 e (S3, S4) peso 100.

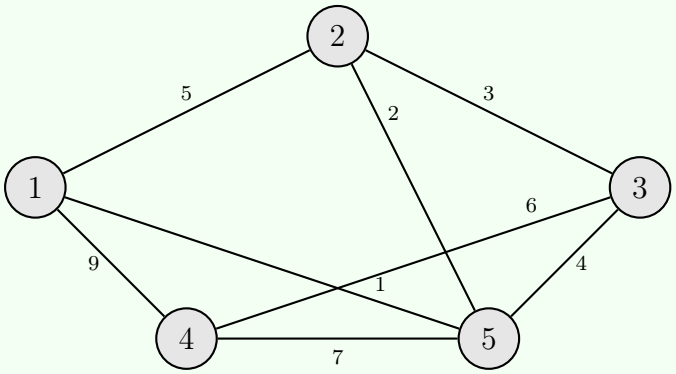
9) Uma grande rede varejista planeja otimizar sua malha logística...

a) Desenhe o grafo ponderado correspondente a esta malha viária.

b) Utilizando o algoritmo de Kruskal, defina quais estradas devem ser asfaltadas para que todos os CDs fiquem interconectados com o **menor custo possível**.

c) Calcule o orçamento total mínimo da obra viária.

Resposta: a) Grafo Ponderado:



b) Trechos asfaltados (MST): Kruskal escolhe na ordem:
1. (CD1, CD5): 1
2. (CD2, CD5): 2
3. (CD2, CD3): 3
4. (CD3, CD5) 4: rejeitado (forma ciclo 2-3-5-2)
5. (CD1, CD2) 5: rejeitado (forma ciclo 1-5-2-1)
6. (CD3, CD4): 6

Os asfaltados são: **(CD1, CD5)**, **(CD2, CD5)**, **(CD2, CD3)** e **(CD3, CD4)**.
c) Orçamento: $1 + 2 + 3 + 6 = \mathbf{12}$ **milhões**.

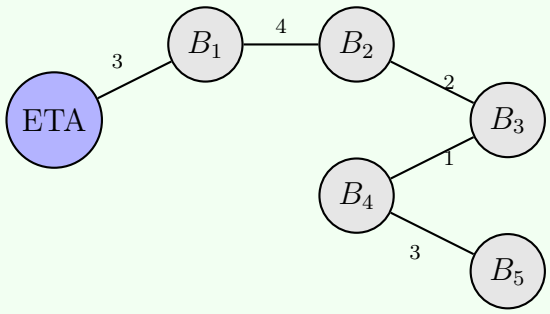
10) Um problema clássico de MST envolve o planejamento urbano...

a) Liste todas as arestas válidas do grafo e seus respectivos pesos em ordem crescente.

b) Encontre a Árvore Geradora Mínima e desenhe-a.

c) Qual a metragem total (em km) de dutos PVC a ser adquirida pela prefeitura?

Resposta: **a) Arestas ordenadas:** (B_3, B_4) 1, (B_2, B_3) 2, (ETA, B_1) 3, (B_4, B_5) 3, (B_1, B_2) 4, (ETA, B_4) 5, (B_1, B_5) 6, (B_2, B_4) 7, (ETA, B_5) 8, (B_3, B_5) 9.
b) MST formada por: (B_3, B_4), (B_2, B_3), (ETA, B_1), (B_4, B_5) e (B_1, B_2).



c) Metragem: $1 + 2 + 3 + 3 + 4 =$ **13 km**.

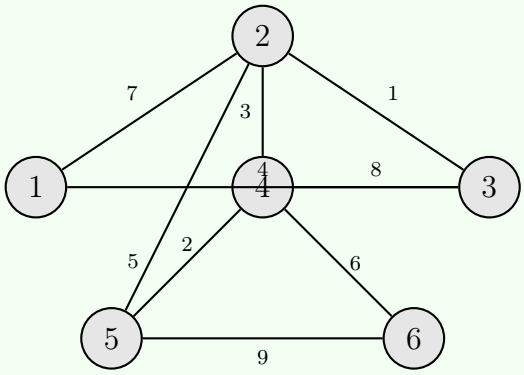
11) O governo local de um arquipélago no Caribe...

a) Modele o arquipélago desenhando o grafo.

b) Execute o algoritmo de Kruskal passo a passo. Descreva a ordem de avaliação e indique claramente se cada ponte foi **construída** (aceita) ou **descartada** (rejeitada por formar ciclo fechado no barco).

c) Indique o custo total do projeto de mobilidade para o arquipélago.

Resposta: a) Grafo:



b) Passo a Passo (Kruskal):
1. (I2, I3) custo 1: **Construída**.
2. (I4, I5) custo 2: **Construída**.
3. (I2, I4) custo 3: **Construída**.
4. (I1, I3) custo 4: **Construída**.
5. (I2, I5) custo 5: **Descartada** (formaria ciclo $I_2 - I_4 - I_5 - I_2$).
6. (I4, I6) custo 6: **Construída**.

(Parada, 5 arestas em 6 ilhas formam a árvore).
c) Custo total: $1 + 2 + 3 + 4 + 6 =$ **16 milhões de dólares**.